微逆升级分工流程

文件编号	_____	版本	V1.0
生效日期	2026-11-13	适用范围	微逆固件升级产线

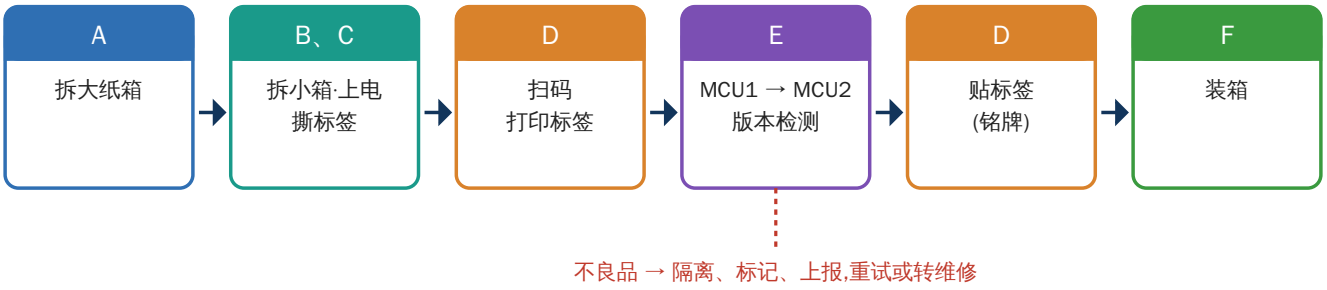
1. 目的与适用范围

规范微型逆变器(微逆)批量固件升级的作业流程,明确各岗位分工、操作要点和质量控制,确保升级结果可追溯、标签与设备一一对应、不混批、不漏检。适用于升级作业现场所有参与人员。

2. 人员分工(6 人:A–F)

岗位	人数	负责步骤	主要职责
A	1 人	Step 1 拆箱	拆大纸箱,将大纸箱交给 D
B、C	2 人	拆小纸箱、上电、Step 2 撕标签	拆小纸箱取出微逆,接线上电,撕除旧标签
D	1 人	Step 3 扫描 SN、Step 4 打印标签、Step 7 粘贴标签	接收 A 传来的大纸箱,扫码、打印标签;升级合格后将标签贴在铭牌上
E	1 人	Step 5 升级、Step 6 检测结果	操作升级程序,确认升级结果
F	1 人	Step 8 装箱	将已贴标微逆装回原箱

3. 流程总览



步骤	工序	岗位	输入	输出
Step 1	拆箱(大纸箱)	A	原包装大纸箱	开箱的大纸箱 + 小纸箱
—	拆小纸箱、上电	B、C	小纸箱	已上电微逆
Step 2	撕标签	B、C	带旧标签微逆	无旧标签微逆
Step 3	扫描 SN	D	大纸箱 / 微逆	SN 录入系统
Step 4	打印标签	D	SN 信息	新标签
Step 5	升级	E	待升级微逆	已升级微逆
Step 6	检测结果	E	已升级微逆	合格品 / 不良品
Step 7	粘贴标签	D	合格微逆 + 新标签	已贴标微逆
Step 8	装箱	F	已贴标微逆 + 原箱	成品箱

流转方向:A → B、C → D(扫码、打印)→ E(升级、检测)→ D(贴标签)→ F(装箱)。

4. 各岗位操作要点

A:拆箱(Step 1)

- 按批次拆大纸箱,一次只处理一个批次,避免混批。
- 检查外观是否破损、进水、变形,异常品单独放置并标记。
- 将大纸箱拿给 D,小纸箱交 B、C;大纸箱保留,供最后原箱装箱使用。

B、C:拆小纸箱、上电、撕标签(Step 2)

- 拆小纸箱,取出微逆及配件。
- 按作业要求接线上电,确认设备供电正常。
- 撕除旧标签,不要损伤外壳和铭牌区域;残胶清理干净。
- 旧标签集中回收,防止 SN 信息混淆。
- 处理完的微逆按顺序流转给 E 升级。

D:扫码、打印、贴标签(Step 3、4、7)

- 接收 A 传来的大纸箱,逐台扫描 SN 并录入系统/记录表;确认 SN 与实物一致,重复或无法识别的立即上报。
- 根据 SN 打印新标签,首张打印后确认内容及条码可读性;标签按设备顺序整理。
- 打印错误或作废标签集中回收,不得混入合格标签。
- 升级检测合格后,核对标签 SN 与设备 SN 一致,再将标签贴在铭牌上;位置统一、平整、无气泡。仅合格品可贴新标签。

E:升级、检测结果(Step 5、6)

- 按升级作业指导书连接设备,使用指定固件版本执行升级。
- 升级过程中不得断电、拔线或移动设备。
- MCU1、MCU2 均升级完成后执行版本检测程序,确认固件版本与目标版本一致。
- 合格品交 D 贴标签;不良品单独放置并标记,通知负责人,不得流入下一工序。
- 结果记录在系统/记录表中,保证 SN 与结果可追溯。

! 升级操作提醒

1	每次同时升级 4 台设备。
2	先升级 MCU1:完成后等待红灯由闪烁变为常亮、蓝灯熄灭,再开始升级 MCU2。
3	MCU2 同理:完成后等待红灯由闪烁变为常亮、蓝灯熄灭。
4	两侧均完成后,执行版本检测程序。

F:装箱(Step 8)

- 将已贴标微逆及配件放回对应原箱,确认数量、型号、批次一致。
- 封箱、码放,并在箱外做好批次记录。
- 汇总当日良品数、不良品数,与投入数量核对。

5. 质量控制要点

1	SN 一致性	SN 扫描、标签、设备三者一致,贴标前必须核对。
2	不混批	一次只处理一个批次,各岗位物料按批次隔离。
3	不良品隔离	升级失败/版本不符的设备单独存放并标记,不得进入贴标、装箱。
4	数量平衡	每批次投入数 = 良品数 + 不良品数 + 异常品数,装箱前核对。
5	记录可追溯	SN、升级结果、操作人员、时间均需留存。

6. 异常处理

异常情况	处理方式
拆箱发现外观破损/进水	单独放置并标记,通知负责人,不进入后续工序
上电后设备无响应	暂停该台,标记并上报
指示灯状态异常(红灯不常亮/蓝灯不熄灭)	不要开始下一个 MCU 的升级,暂停该台,标记并上报
SN 无法扫描/重复	暂停该台,上报核实
标签打印错误	作废标签回收,重新打印并复核
升级失败	按规定重试;仍失败则标记为不良品并转维修
数量对不上	暂停装箱,逐岗位回溯核对后再放行

7. 待确认事项

- □ D 的贴标时机:目前按“升级检测合格后再贴”编写
- □ 升级固件版本号、升级工具及作业指导书版本
- □ 不良品重试次数上限与维修流程
- □ 不良品通知对象(负责人)
- □ 记录表/系统字段要求

审批

编制	审核	批准
签名 / 日期	签名 / 日期	签名 / 日期